2008 级《高等数学》第二学期期末考试解答（　180 A 卷）

一、单项选择题（每小题　3 分，共 15 分）

1. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y}\Psi(t)dt$，其中：$\Psi(t)$ 具有一阶导数，则（　　）

（A）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；　　（B）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$；

（C）$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$；　　（D）$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$.

解　$u_x=2(x+y)+1\cdot\Psi(x+y)-\Psi(x-y)$，　$u_{xx}=2+\Psi'(x+y)-\Psi'(x-y)$，

$u_y=2(x+y)-1\cdot\Psi(x+y)+\Psi(x-y)$，　$u_{yy}=2+\Psi'(x+y)-\Psi'(x-y)$，

答案：**A**

2. 函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是　　（　）

（A）$(0,0)$；　（B）$(1,1)$；　（C）$(3,0)$；　（D）$(0,3)$.

解 1　$z_x=3y-2xy-y^2$，　$z_y=3x-2xy-x^2$，A、B、C、D 都是驻点，

$z_{xx}=-2y$，　$z_{xy}=3-2x-2y$，　$z_{yy}=-2x$，

$AC-B^2=4xy-(3-2x-2y)^2>0$，仅当 $(1,1)$ 满足

答案：**B**

解 2　x,y 对称，C 对，D 也对，单选题，故排除 C，D，

$z=xy(3-x-y)\approx 3xy$，　$(x,y)\approx(0,0)$，　$z\approx 3xy$ 可正可负，不是极值点，

答案：**B**

3. 设有空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 与

$\Omega_2: x^2+y^2+z^2\le R^2, x\ge 0$，　$y\ge 0$，$z\ge 0$ 则　　（　）

（A）$\iiint_{\Omega_1} x\,dV=4\iiint_{\Omega_2} x\,dV$；　（B）$\iiint_{\Omega_1} y\,dV=4\iiint_{\Omega_2} y\,dV$；

（C）$\iiint_{\Omega_1} z\,dV=4\iiint_{\Omega_2} z\,dV$；　（D）$\iiint_{\Omega_1} xyz\,dV=4\iiint_{\Omega_2} xyz\,dV$.

解　答案：**C**

4. 一个形如 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 的级数，其和函数 $S(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的表达式为 $\frac{1}{2}(\pi - x)$，

则 $S(x)$ 在 $x = \frac{3\pi}{2}$ 处的值 $S(\frac{3\pi}{2}) =$ （ ）

（A） $\frac{\pi}{4}$；　（B） $-\frac{\pi}{4}$；　（C） $\frac{\pi}{2}$；　（D） $-\frac{\pi}{2}$.

解 $S(\frac{3\pi}{2}) = S(\frac{3\pi}{2} - 2\pi) = S(-\frac{\pi}{2}) = -S(\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2}(\pi - \frac{1}{2}\pi) = -\frac{1}{4}\pi$

答案： B

5. 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}$ 收敛，则 a 的取值范围是 （ ）

（A） $a > 0$；　（B） $a > \frac{1}{3}$；　（C） $a > \frac{1}{2}$；　（D） $a > 1$.

解 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n [n^a - (-1)^n]}{[n^a + (-1)^n][n^a - (-1)^n]} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a - 1}{n^{2a} - 1}$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n^a}{n^{2a} - 1} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n^a}{n^{2a} - 1}$，　$a > 0$ 时收敛，

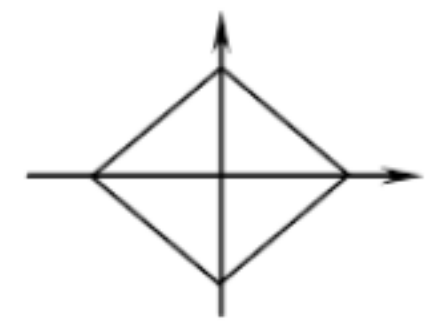
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{-1}{n^{2a} - 1}$，　$2a > 1$，即 $a > \frac{1}{2}$ 时收敛，

答案： C

二、填空题（每小题　3 分，共 15 分）

6. 设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \le 1\}$，则二重积分 $\iint_D (x + |y|)dxdy =$ _____

解 $\iint_D (x + |y|)dxdy = \iint_{D_1} 4ydxdy$



$= 4\int_0^1 dy \int_0^{1-y} ydx = 4\int_0^1 y(1 - y)dy = \frac{2}{3}$

7. 向量场 $\vec{A} = (x^2 - 2y)\vec{i} + (y^2 - 2z)\vec{j} + (z^2 - 2x)\vec{k}$，则 $rot\vec{A} =$ _____.

解 $rot\vec{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - 2y & y^2 - 2z & z^2 - 2x \end{vmatrix} = (2, 2, 2)$

8. 曲面 $z=\sqrt{x}+\sqrt{y}$ 在点 $(1,9,4)$ 处的切平面方程是：_____.

解 $\vec{n}=(-z_x,-z_y,1)=(-\frac{1}{2\sqrt{x}},-\frac{1}{2\sqrt{y}},1)$ ，

$\vec{n}|_{(1,9,4)}=(-\frac{1}{2},-\frac{1}{6},1)$ ， 或 $(3,1,-6)$ ，

切平面： $3(x-1)+(y-9)-6(z-4)=0$ ， 或 $3x+y-6z+12=0$

9. 设 C 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，则 $\int_C x^2 ds=$_____

解 $\int_C x^2 ds=\frac{1}{3}\int_C(x^2+y^2+z^2)ds=\frac{1}{3}\int_C a^2 ds=\frac{1}{3}2\pi a\cdot a^2=\frac{2}{3}\pi a^3$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛域为 ：_____

解 $\left|\frac{x^{n^2}}{2^n}\right|^{\frac{1}{n}}=\frac{|x|^n}{2}\to\begin{cases}0, & |x|<1\\ -\frac{1}{2}, & |x|=1\\ +\infty, & |x|>1\end{cases}$ 收敛域为： $[-1,1]$

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(2x-3z,2y-z)=0$ 所确定，其中： F 是可微函数，求 dz.

解 1 $dz=z_x dx+z_y dy$

$$=-\frac{2F_1}{-3F_1-F_2}dx+-\frac{2F_2}{-3F_1-F_2}dy=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

解 2 $F_1\cdot(2dx-3dz)+F_2\cdot(2dy-dz)=0$

$$dz=\frac{2F_1dx+2F_2dy}{3F_1+F_2}$$

12. 求二重积分： $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dx\int_1^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy+\int_1^2 dx\int_x^{\sqrt{x}}e^{\frac{x}{y}}dy$.

解　$I = \int_{\frac{1}{2}}^{1} dy \int_{y^2}^{y} e^{\frac{x}{y}} dx$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} y(e - e^{y})dy = \frac{3e}{8} - \frac{1}{2}e^{2}$$

四、计算下列各题（每小题　10 分，共 30 分）

13. 设曲面 Σ 为柱面 $x^2 + z^2 = 1$ 介于平面 $y = 0$ 和 $x + y = 2$ 之间部分，求 $\iint_{\Sigma} z dS$.

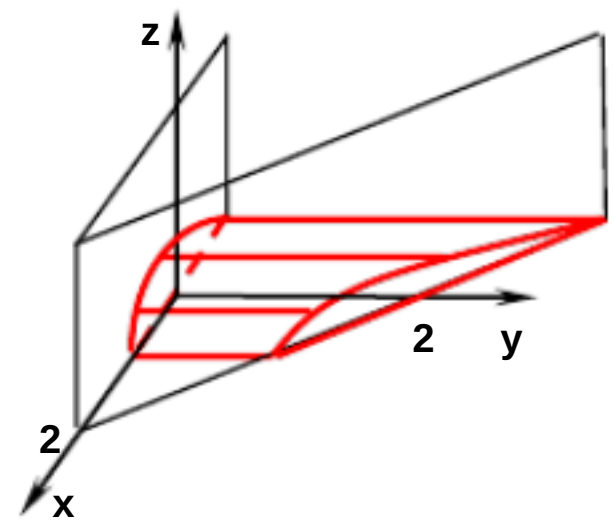
分析：　求柱面 $x^2 + z^2 = 1$ 部分的面积

1. 用公式：　$I = \iint_{D_{xy}} z\sqrt{1 + z_x^{\ 2} + z_y^{\ 2}}\, dx dy$,　　用 $S: z = \pm\sqrt{1 - x^2}$ 求导,　√

2. 用公式：　$I = \iint_{D_{yz}} z\sqrt{1 + x_y^{\ 2} + x_z^{\ 2}}\, dy dz$,　　用 $S: x = \pm\sqrt{1 - z^2}$ 求导,

3. 不能用公式：　$I = \iint_{D_{xz}} z\sqrt{1 + y_x^{\ 2} + y_z^{\ 2}}\, dx dz$,　用 ？？？ 求导

解　$\Sigma_1: z = \sqrt{1 - x^2}$, $\Sigma_2: z = -\sqrt{1 - x^2}$,



$D_{xy} = \{(x, y) \mid 0 \le y \le 2 - x, -1 \le x \le 1\}$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_{\Sigma_1} z dS + \iint_{\Sigma_2} z dS$$

$$= \iint_{\Sigma_1} \sqrt{1 - x^2}\, dS + \iint_{\Sigma_2} -\sqrt{1 - x^2}\, dS$$

$$= 0 \qquad \left[\sqrt{1 + z_x^{\ 2} + z_y^{\ 2}} = \sqrt{1 + (\mp \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}})^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \right]$$

14. 计算：　$\int_C \frac{-x}{r^3} dx + \frac{1 - y}{r^3} dy$,　其中 C 为上半圆周　$y = \sqrt{x - x^2}$,　方向从 $(1, 0)$ 到 $(0, 0)$,　$r = \sqrt{x^2 + (1 - y)^2}$.

解1　$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2x(1 - y)}{[x^2 + (1 - y)^2]^{\frac{5}{2}}} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2x(1 - y)}{[x^2 + (1 - y)^2]^{\frac{5}{2}}}$,

$$\int_C \frac{-x}{r^3} dx + \frac{1 - y}{r^3} dy = \int_{(1,0)}^{(0,0)} \frac{-x}{r^3} dx + \frac{1 - y}{r^3} dy$$

$$= \int_1^0 \frac{-x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = (1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$$

解2 $C: x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos t, y = \frac{1}{2}\sin t, \quad t: 0 \to \pi,$

$$\int_C \frac{-x}{r^3} dx + \frac{1-y}{r^3} dy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{\frac{1}{2}\sin t + \cos t}{(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\cos t - \sin t)^{\frac{3}{2}}} dt$$

$$= (\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\cos t - \sin t)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^{\pi} = (1 - \frac{1}{\sqrt{2}})$$

15. 计算：$\iint_{\Sigma} (-2xy - y)dydz + (y^2 - 1)dzdx + (x^2 + z)dxdy$，其中，$\Sigma$ 为曲面 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xoy 平面上方部分的上侧。

解 1　Gauss公式：

取平面域 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \le 4 \\ z = 0 \end{cases}$，

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma + \Sigma_1^-} + \iint_{\Sigma_1^+}$$

$$= \iiint_{\Omega} dxdydz + \iint_{\Sigma_1^+} x^2 dxdy$$

$$= \frac{1}{3}\pi 2^2 \cdot 2 + \iint_{x^2+y^2 \le 4} x^2 dxdy = \frac{8}{3}\pi + \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \le 4} (x^2 + y^2)dxdy$$

$$= \frac{8}{3}\pi + \frac{1}{2} 2\pi \cdot \frac{2^4}{4} = \frac{20}{3}\pi$$

解 2　合一投影法：

Σ 在 xoy 平面上投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \le 4$，

$$\vec{n} = (\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1),$$

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{D_{xy}} (-2xy - y, y^2 - 1, x^2 + z) \cdot (\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1) dxdy$$

$$= \iint_{x^2+y^2\le 4} \left(\frac{-2x^2y - xy}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{y^3 - y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2} \right) dx\,dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2\le 4} \left(x^2 + 2 - \sqrt{x^2+y^2} \right) dx\,dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 [2 + r^2\cos^2\theta - r]\,r\,dr$$

$$= \int_0^{2\pi} [\frac{4}{3} + 4\frac{1+\cos 2\theta}{2}]d\theta = \frac{20}{3}\pi$$

五、（本题 8 分）

16. 将函数 $f(x) = 2\arctan x + \int_0^x e^{t^2} dt$ 展开为 x 的幂级数 .

解 1 $f'(x) = \frac{2}{1+x^2} + e^{x^2}$

$$= 2\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}$$

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} [\frac{1}{n!} + 2(-1)^n] \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

解 2 $f(x) = \int_0^x \frac{2}{1+x^2} dx + \int_0^x e^{x^2} dx$

$$= \int_0^x 2[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}]dx + \int_0^x [\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n}]dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [\frac{1}{n!} + 2(-1)^n] \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \qquad (-1 \le x \le 1)$$

六、（本题 10 分）

17. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n}$ 的和 .

解 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (\frac{-1}{3})^n$,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = x[\sum_{n=1}^{\infty} n x^n]' = x[x(\sum_{n=1}^{\infty} x^n)']'$$

$$= x[x(\frac{x}{1-x})']' = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \quad -1 < x < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^2}{3^n} = S(-\frac{1}{3}) = -\frac{3}{32}$$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内具有二阶连续导数，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 0, \quad f''(x) \geq m > 0 。$$

（1）证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛.

（2）设 a， b 为任意常数，试讨论级数：

$$af(\frac{1}{\sqrt{1}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{2}}) + af(\frac{1}{\sqrt{3}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{4}}) + \cdots + af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{2n}}) + \cdots$$

的敛散性。

解 （1） 由 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 0$ 得： $f(0) = f'(0) = 0$ ，再由 $f''(x) \geq m > 0$ 得：

当 $x > 0$ 时， $f(x) > 0$， $f(x)$ 是单调增函数，且 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ ，

故 $f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 单调减且趋于 0，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ 收敛 。

（2）当 $a = b$ 时，级数 $= a\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} f(\frac{1}{\sqrt{n}})$ ，收敛。

当 $a \neq b$ 时，

$$S_{2n} = af(\frac{1}{\sqrt{1}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{2}}) + af(\frac{1}{\sqrt{3}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{4}}) + \cdots + af(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}) - bf(\frac{1}{\sqrt{2n}})$$

$$= a[f(\frac{1}{\sqrt{1}}) - f(\frac{1}{\sqrt{2}}) + \cdots + f(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}) - f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$$+(a-b)[f(\frac{1}{\sqrt{2}}) + f(\frac{1}{\sqrt{4}}) + \cdots + f(\frac{1}{\sqrt{2n}})]$$

$$= a\sigma_{2n} + (a-b)\delta_n$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{\sqrt{2n}}\right)}{\frac{1}{n}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{2x^2}=\frac{f''(0)}{4}>\frac{m}{4}>0\ ,\qquad \lim_{n\to\infty}\delta_n \text{ 不存在,}$$

由（1）知 $\lim_{n\to\infty}\sigma_{2n}$ 存在，$\lim_{n\to\infty}S_{2n}$ 不存在，级数发散。